

Alumno:

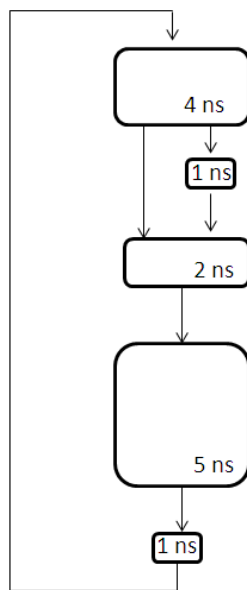
Estructura de Computadores – 30 de junio 2014

PRUEBA DE MÍNIMOS (1 punto)

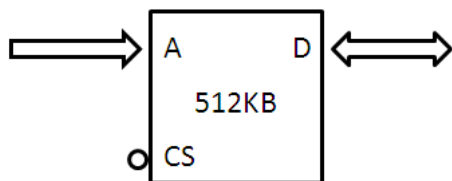
1. ¿Cuál tiene que ser la distancia Hamming de un código para poder corregir errores de un bit?
2. ¿Cuáles son las dos características fundamentales de la arquitectura von Neumann?
3. ¿De qué está compuesta la palabra de control? ¿Cómo se genera?
4. En el 8085 se utiliza el par de registros HL como puntero ¿qué tipo de direccionamiento se está utilizando en este caso?
5. ¿Qué es una subrutina? ¿Cómo (dónde) se realiza el intercambio de parámetros en la ejecución de una subrutina?
6. ¿Qué característica tiene una memoria volátil?
7. Explica brevemente los siguientes métodos de acceso: SAM, RAM y CAM
8. ¿Por qué es necesario el controlador de periférico?
9. ¿Cuáles son los inconvenientes de método de sincronización Strobing?
10. ¿Cómo sabe el concentrados USB a qué dispositivo de E/S dirigir los datos? Dos dispositivos de E/S USB ¿pueden comunicarse entre sí?

TEORÍA (4 PUNTOS)

1. ¿Por qué es necesario el arbitraje en los buses? Veíamos dos métodos de arbitraje: centralizado o distribuido; y 3 estrategias. Enumera las estrategias de arbitraje y expón la diferencia entre los dos métodos (1p)
2. Una ruta de datos está formada por 5 elementos, cuyos retardos se indican en la figura. Se dispone de dos registros con los que implementar una ejecución en canalización, cada uno de los cuales introduce 1 ns extra. Se pide: a) indicar dónde se colocarían para obtener la máxima mejora; b) cuál sería la frecuencia de reloj con y sin canalización, y tiempo requerido para ejecutar 4 instrucciones en cada caso (1p)



3. Se desea implementar una memoria de 1MB a partir de circuitos integrados como el de la figura. Calcula el número de C.I. necesarios y dibuja la forma de conectarlos. (1p)



4. La memoria implementada en la pregunta anterior es la memoria caché (MC) de un sistema que tiene 2 GB de memoria principal (MP). Si se utilizan bloques de 128 kB, ¿cuántos bloques y líneas tiene el sistema? Si la tasa de acierto es del 90% y los tiempos de acceso son $t_{MP}=5$ ns y $t_{MC}=1$ ns ¿cuál es el tiempo medio de acceso? (1p)